

三维布线策略改进实验报告（修正版）

本报告是前一份《三维布线策略改进实验报告》的修正版。修正了两处代码问题（C 的失败缓存依赖范围、second_victim_success 统计口径），重跑了 C 策略的 512 与 1024 主实验，并补做了一组来自真实终态的D/E 重定位诊断实验。A 与 B 的实验结果沿用此前已验证的原始记录，没有重跑，来源在文中逐处标注。

本轮所有比较的度量都是 0.1 mm 中心线近距对数，不代表无碰撞版图，也不代表光学损耗、串扰或制造合规性的改善。

核心结果：修正缓存后，512 条 C 的终态近距对为 44,274（原记录 43,750），1024 条为 130,098（原记录 130,098）。D/E 诊断中，允许重定位的 E 组实际生成并评价了 126 个重定位候选（28 次路线尝试），但没有任何一个通过全部验收规则，D 与 E 的终态完全相同。

1 修正内容与影响范围

1.1 失败缓存依赖范围（已修正）

原实现按目标两条路线各自的版本号记录失败缓存，只有这两条路线变化才会重试。但候选的完整验收依赖全部当前邻线，第三方路线变化也可能使原先失败的候选变为可接受。修正为全局布局版本：任何一次被接受的路线修改都会递增版本号，旧布局下的失败记录全部失效。

影响：修正的代价是失败目标会被更频繁地重新评价。在 512 条实验中，修正后 C 的目标尝试从 27 步增至 50 步（用尽目标尝试上限），其中 25 次是对同一批目标的重复尝试；成功接受从 24 次降到 22 次，终态近距对从 43750 变为 44274。这是如实记录的差异，不调整规则去凑回原数值。

1.2 second_victim_success 统计口径（已修正）

原实现用“该步骤最后一次 victim 尝试的 priority_index 是否为 1”判断第二路线是否成功，这是错的：最后一个被尝试的 victim 不一定是最终被选中的路线。修正为找到实际获选路线对应的 victim 尝试，再用它的 priority_index 判断。A 与 B 没有因为这一项重跑；统计从保存的决策记录重新计算。

表1 second_victim_success 重算（旧口径 / 修正口径）

规模	策略	接受修改次数	旧口径计数（错）	修正口径计数
512	B	24	23	4
512	C	24	23	4
1024	B	156	156	13
1024	C	156	156	13

注：从保存的 decisions 文件重算，未重跑 A/B；A 的两次第二-victim 成功在两种口径下相同。数据来源：C:\Users\lihao\Desktop\Graduation Project\OpticalWaveguideRouter3D\outputs\3d_strategy_v2。

2 修正后重新验证 C：512 条

表2 512 条 C 策略：原记录与修正后重跑（预算上限 720 次候选评价）

实验	终态近距对	净减少%	接受修改	重定位	候选评价	生成候选	邻线检查	停止原因
C（原记录）	43,750	11.65	24	0	720	765	364	候选评价预算耗尽
C（修正后重跑）	44,274	10.59	22	0	666	666	335	达到目标尝试上限

注：修正后的缓存使失败目标重试增多，50 次目标尝试上限先于 720 次候选预算用尽，因此两者停止原因不同、实际评价次数也不同（666 次）。

计数：修正后 C 的关键计数：目标尝试 50 次，其中含已抬升路线的目标 0 次，双方都已抬升的目标 0 次；重定位路线尝试 0 次，重定位候选评价 0 次，接受的重定位 0 次。

“含已抬升路线的目标为 0 次”不是统计缺失：在冻结预算内，“冲突集中”优先级总是先选中冲突度数更大的低层冲突对，含已抬升路线的目标（其残余冲突度数小）始终排在后面，从未被选中，重定位因此没有被触发。主实验回答的是“在既有优先级下会不会用到重定位”，第 5 节的 D/E 诊断回答的是“强制处理这类目标时会怎样”，两者互补。

复核：重载复核：从保存文件重新加载 512 条终态路线，完整复核 130,816 路线对，近距对集合与未决集合与增量台账一致（True / True），端点、C0/C1 连接、过渡曲率与 XY 投影全部通过。

3 修正后重新验证 C：1024 条

表3 1024 条 C 策略：原记录与修正后重跑（预算上限 8172 次候选评价）

实验	终态近距对	净减少%	接受修改	重定位	候选评价	生成候选	邻线检查
C（原记录）	130,098	36.32	156	0	8,172	8,217	4,245
C（修正后重跑）	130,098	36.32	156	0	8,172	8,217	4,245

注：1024 条的完整邻线检查数为 1023，单次评价成本高于 512 条；相同评价次数的实验在两规模之间的耗时不可直接比较。

计数：1024 条修正后 C 的计数：目标尝试 310 次，含已抬升路线 0 次，双方已抬升 0 次；重定位路线尝试 0 次，重定位候选评价 0 次，接受重定位 0 次。与 512 条相同，重试与新目标都停留在低层冲突对上，含已抬升路线的目标没有被选中。

复核：重载复核：重新加载 1024 条终态，复核 523,776 路线对，集合与台账一致，几何检查全部通过。

4 修正后 A/B/C 主结果对照

表4 512 条连接的终态对照（A/B 沿用原记录，C 为修正后重跑）

实验	终态对数	净减少%	接受修改	重定位	额外长度(mm)	运行时间(s)
A（原记录）	45,400	8.32	22	0	8.8394	108.6
B（原记录）	43,750	11.65	24	0	8.8930	143.7
C（原记录）	43,750	11.65	24	0	8.8930	146.6
C（修正重跑）	44,274	10.59	22	0	8.4052	182.6

注：运行时间与长度是不同口径的代价指标，必须分别阅读；本轮没有做运行时间上的效率结论。所有数值只描述中心线几何。

读数：在两套固定输入上，B 的终态近距对数都低于 A（512：43750 对 45400；1024：130098 对 138113），B 的终态额外长度也更小（1024：71.92 mm 对 87.41 mm）。样本只有两套固定输入，不能据此写成“普遍稳定优于 A”。C 与 B 在两规模上的终态数值相同，属于并列，不称“最优为 B”。

表5 1024 条连接的终态对照（A/B 沿用原记录，C 为修正后重跑）

实验	终态对数	净减少%	接受修改	重定位	额外长度(mm)	运行时间(s)
A（原记录）	138,113	32.39	175	0	87.4066	1429.9
B（原记录）	130,098	36.32	156	0	71.9169	2578.3
C（原记录）	130,098	36.32	156	0	71.9169	2500.4
C（修正重跑）	130,098	36.32	156	0	71.9169	2225.8

注：运行时间与长度是不同口径的代价指标，必须分别阅读；本轮没有做运行时间上的效率结论。所有数值只描述中心线几何。

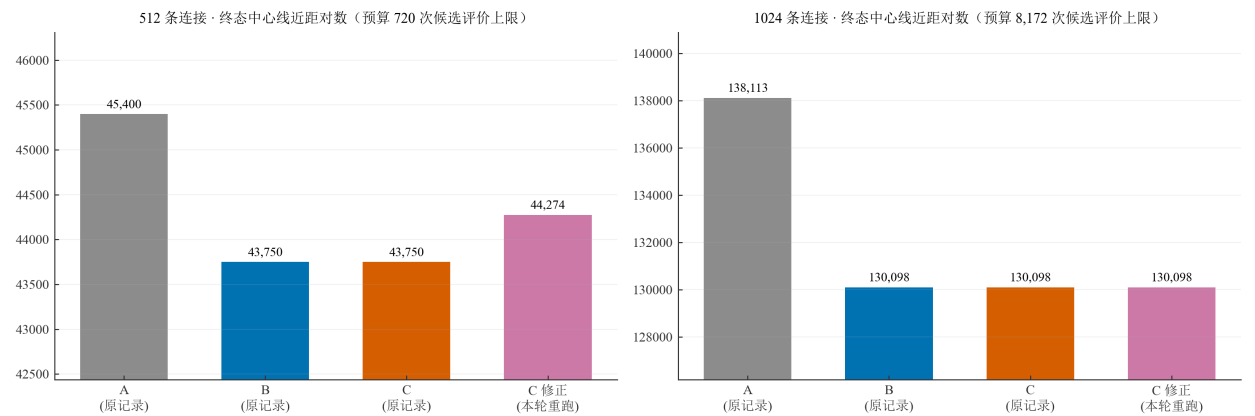


图1 自己的结果：修正后主结果（A/B 来自原记录，C 修正与 C 原记录并列显示）

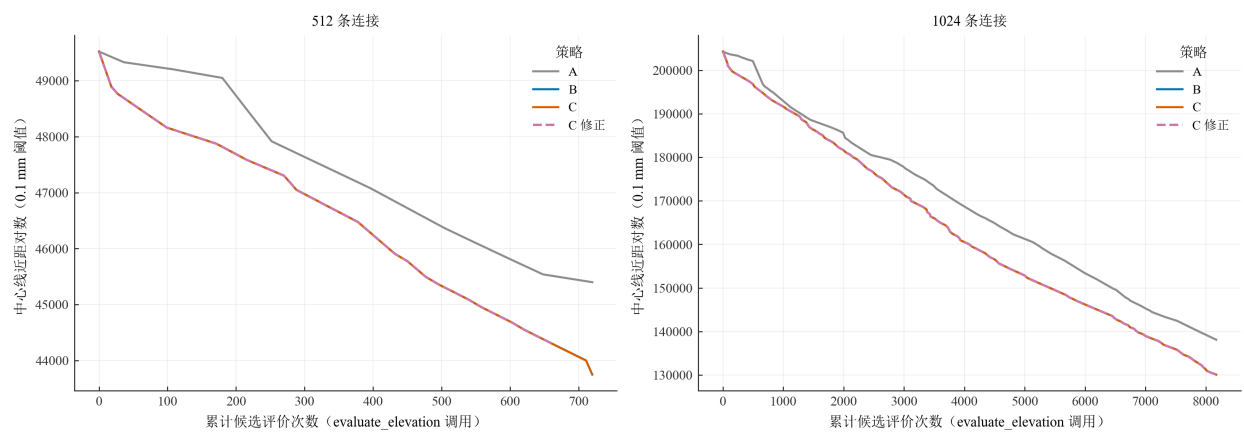


图2 自己的结果：中心线近距对数随累计候选评价次数（含 C 修正曲线）

5 来自真实终态的 D/E 重定位诊断

起点为 B 的 512 条终态（已保存、已冻结，文件哈希记录在实验目录）。从该终态的剩余近距对中，按预先声明的确定性规则选取目标：先按路线编号元组升序取“双方均已抬升”的至多 10 对，再取“仅一方已抬升”的至多 10 对；不按运行后的收益挑选。D 组只允许首次抬升（B 的规则），E 组允许已抬路线重定位；两组使用相同起点、固定目标清单、同一处理顺序、相同几何参数与验收规则，候选评价预算上限同为 720 次。

起点与目标：起点状态：43,750 对近距对、24 条已抬升路线；目标清单共 20 对，其中双方均已抬升 10 对、仅一方已抬升 10 对，按路线编号元组升序选取。清单完整保存在 512_de_diagnostic/target_list.json。

表6 D/E 诊断对照（相同预算上限 720 次；实际消耗不同）

组	终态近距对	净减少	接受修改	接受重定位	重定位路线尝试	重定位候选评价	候选评价合计	运行时间（s）
D	42,112	1,638	8	0	0	0	324	124.7
E	42,112	1,638	8	0	28	126	450	188.0

注：两组实际候选评价次数不同（D 324、E 450），只能称“相同预算上限”，不能称相同实际计算工作量。D/E 的终态近距对数完全相同（42112）：E 多出的 126 次候选评价没有带来任何额外收益。

表7 D/E 目标处理结果分类

组	无可移动路线	无可生成候选	候选全部被拒	接受的首次抬升	接受的重定位
D	10	0	0	8	0
E	0	3	7	8	0

注：“无可移动路线”只出现在 D：双方都已抬升的目标在 D 中没有可移动的路线（10 对全部如此）。E 在同一批目标上生成了重定位候选并逐一完整评价，结论是“候选全部失败”，不是“没有触发重定位”。

失败原因：10 对“双方均已抬升”的目标全部涉及路线 34（与 177、185、186、273、274、275、334、338、339、340 这十条已抬路线成对）：在 B 的 512 条终态里，路线 34 是唯一一条与多条已抬路线仍保持近距冲突的路线。E 组 28 次重定位路线尝试共产出 126 个候选，全部被验收规则拒绝，没有任何一次接受：70 个候选在基本验收阶段因自检歧义（SELF_AMBIGUOUS_CLEARANCE）被拒，63 个因目标近距对未被清除（TARGET_NOT_CLEARED）被拒，28 个通过基本验收后在完整验收阶段因全局近距对数没有严格下降（NO_STRICT_GLOBAL_DECREASE）被拒。数字合计为逐次计数，同一候选只记一次拒绝原因组。

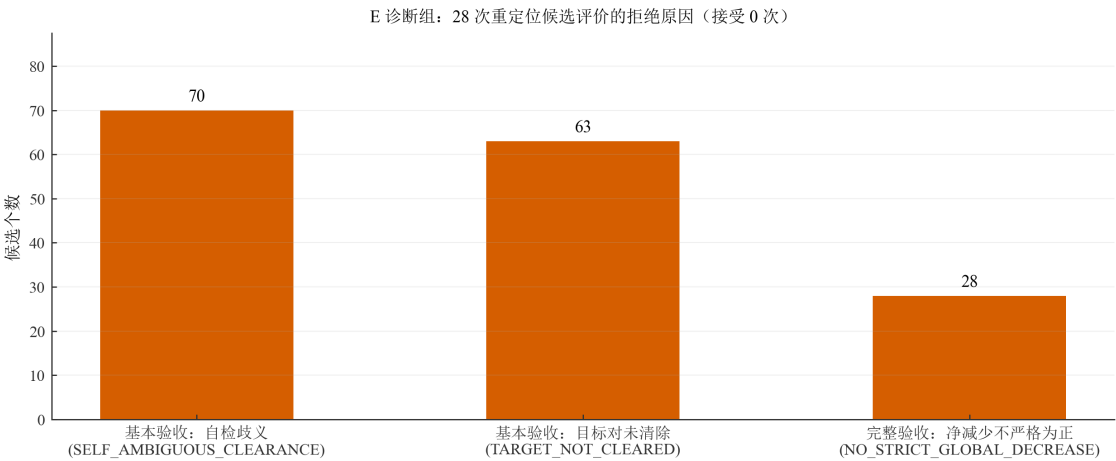


图3 自己的结果：E 组 126 个重定位候选的拒绝原因分布（接受 0 次）

因为没有任何一次重定位被接受，本报告不对重定位的长度代价作评价：D 与 E 的步长变化合计与终态额外长度完全相同（相对起点的步长变化 4.1223 mm；相对原始平面路线的终态额外长度 13.0153 mm）。重定位是否可行、是否值得，仍是未验证的问题。

修改案例：下图为 D/E 中一次真实的首次抬升修改（E 组第一条被接受的路线）：修改前后端点与 XY 投影一致，三维图明确标注高度放大倍数。重定位成功案例本轮不存在，因此不提供。

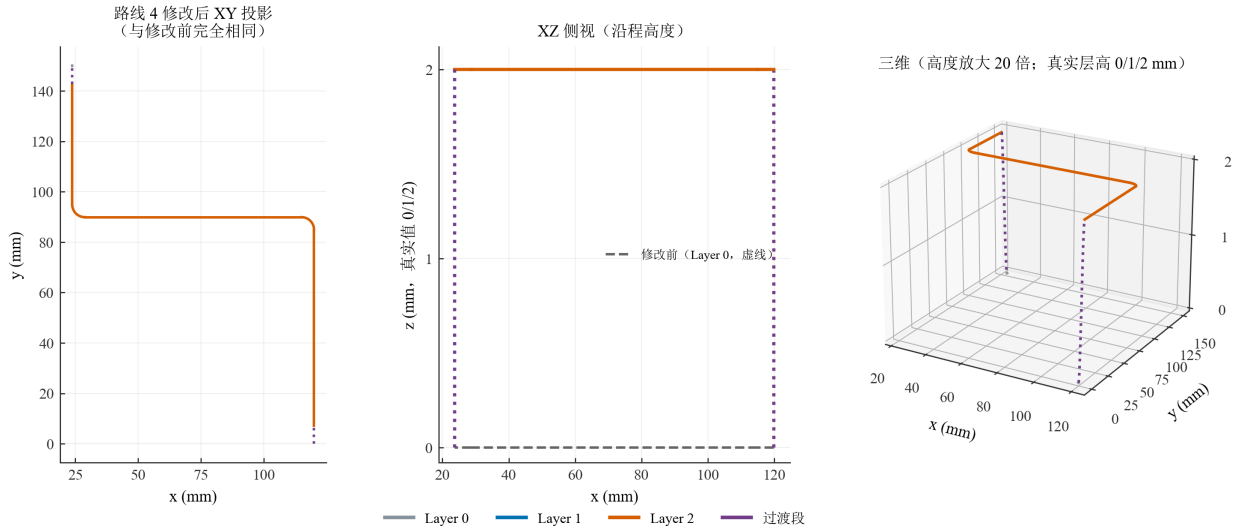


图4 自己的结果：路线 4 修改前后（XY 投影、XZ 侧视、三维高度放大 20 倍；真实层高 0/1/2 mm）

6 终态三维总览

下图为 1024 条 C 修正终态的只读可视化，来自保存的终态几何文件。真实比例与高度放大 20 倍的示意图分开给出，放大版本的标题与 Z 轴刻度都标注了真实层高 0/1/2 mm。

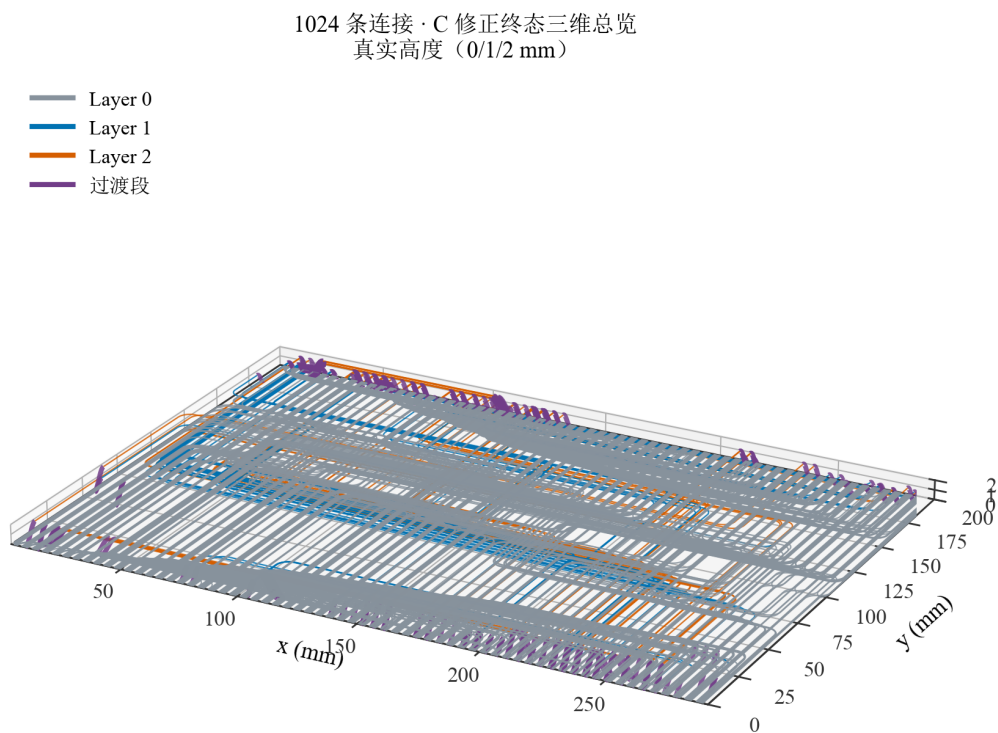


图5 自己的结果：1024 条 C 修正终态三维总览（真实高度）

1024 条连接 · C 修正终态三维总览
高度放大 20 倍显示；真实层高仍为 0/1/2 mm

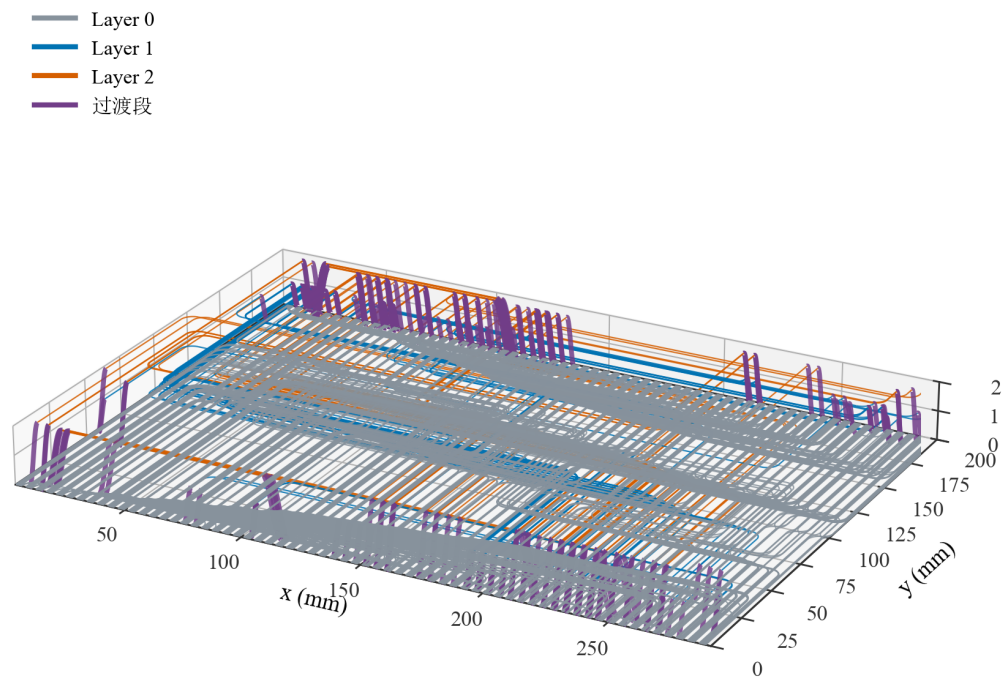


图6 自己的结果：同一终态（高度放大 20 倍；真实层高 0/1/2 mm）

7 结论与限制

本轮修正与验证支持的结论：（1）失败缓存改为全局布局版本后，第三方路线变化确实会使失败目标重新进入评价，回归测试与 512 条重跑都验证了这一行为；代价是同一批目标被重复尝试，50 次目标尝试上限先于 720 次候选预算用尽，C 的终态从 43750 变为 44274。（2）

second_victim_success 的口径修正使 512 条 B/C 从 23 次降为 4 次、1024 条 B/C 从 156 次降为 13 次，与独立重算一致。（3）修正缓存对两个规模的影响不同：512 条的目标尝试上限只有 50 次，25 次重复尝试挤占了新目标的机会，终态从 43750 变为 44274；1024 条的目标尝试上限 1024 次远大于实际使用的 310 次（其中 145 次为重复尝试），重试不影响预算内能完成的工作，终态仍是 130098，与原记录完全相同。（4）主实验中重定位没有被触发：C 的“冲突集中”优先级在两种规模的预算耗尽前都没有选中含已抬升路线的目标；D/E 诊断表明，一旦强制处理这些目标，重定位候选会被生成并完整评价，但当前验收规则下全部不可接受。

D/E 诊断给出的结论是明确的负结果：在 512 条 B 终态的 20 个预定目标上，允许重定位的 E 组实际生成并完整评价了 126 个重定位候选，没有任何一个通过全部验收规则；D 与 E 的终态完全相同，E 因此多消耗了约 39% 的候选评价与约 51% 的运行时间而没有收益。这一结果只覆盖这一份起点、这份目标清单和这套验收规则。

仍未得到验证的问题：（1）重定位在别的起点、别的目标或更宽松的预算下是否有收益，本轮没有证据；（2）B 同时改动了目标选择、双方候选比较与跨路线排序三项规则，当前结果支持“这批规则组合”的收益，不能证明每一项改动的独立贡献；（3）运行时间只做了单次实测，不同实验之间的耗时差异不能外推为效率结论；（4）两套固定输入上 B 低于 A，不能写成“普遍稳定优于 A”。

全部指标都是 0.1 mm 中心线近距对，终态仍有大量近距对；不代表无碰撞版图，也不代表损耗、串扰或制造合规。

8 数据与文件位置

本轮新增与修正的产物：outputs/3d_strategy_v2_rev2/512_c_fixed/ 与 1024_c_fixed/（修正后 C 的配置、决策、终态、复核、汇总）、512_de_diagnostic/（D/E 的目标清单、决策、终态、复核、对照表）、stats_fix/second_victim_recount.json（统计重算）、figures/（本轮图）。A/B 的原始记录与上一版报告保留在 outputs/3d_strategy_v2/ 与 publication/report/ 下的旧 PDF 中，均未覆盖。

复现命令（项目根目录）：

```
.venv\Scripts\python.exe -B scripts\run_3d_strategy_v2_rev2.py .
outputs\3d_strategy_v2_rev2\512_c_fixed --task c_fixed --size 512
.venv\Scripts\python.exe -B scripts\run_3d_strategy_v2_rev2.py .
outputs\3d_strategy_v2_rev2\1024_c_fixed --task c_fixed --size 1024
.venv\Scripts\python.exe -B scripts\run_3d_strategy_v2_rev2.py .
outputs\3d_strategy_v2_rev2\512_de_diagnostic --task de --size 512
.venv\Scripts\python.exe -B scripts\recount_second_victim_v2.py . outputs\3d_strategy_v2_rev2\stats_fix
.venv\Scripts\python.exe -B scripts\visualize_3d_strategy_v2_rev2.py . outputs\3d_strategy_v2
outputs\3d_strategy_v2_rev2
```